

Contents

面向固定标签推理的掩码扩散语言模型适配与反向推理控制	1
摘要	1
术语校正	1
研究问题	1
方法总览	2
实验设置	2
训练侧结果: TARDI-LoRA	3
为什么不强调任务条件化 LoRA	4
与自回归 LoRA 的对照	4
推理侧结果: 校准风险控制	5
阈值稳健性	6
轨迹分析	7
选择性再掩码修正	7
边界负例	8
扩展任务覆盖	8
理论解释	9
最终贡献表述	10
面向展示的结论	10
文件索引	10

面向固定标签推理的掩码扩散语言模型适配与反向推理控制

摘要

本项目研究掩码扩散语言模型在固定标签下游任务中的训练适配与推理控制问题。与自回归语言模型不同, LLaDA 这类模型通过多步反向去噪从高噪声文本状态恢复答案, 因此最终标签分布不仅由模型知识决定, 也受到噪声阶段、反向扩散步数、标签轨迹稳定性和推理预算分配的影响。

本文围绕两个具体问题展开: 第一, 普通 LoRA 微调的训练分布和固定标签评测分布不一致; 第二, 固定步数采样无法适应不同样本的反向去噪难度。针对训练侧问题, 我们设计了 TARDI-LoRA: 通过任务均衡、评测去重和高噪声终标签去噪, 使适配过程更贴近固定标签推理。该方法将 9 个任务的宏平均准确率从基础模型的 0.722 提升到 0.776, 相比旧版 LoRA 的 0.744 也有稳定提升。针对推理侧问题, 我们设计了校准的前向感知风险控制器与选择性再掩码修正机制, 在 WinoGrande 和 CommonsenseQA 的 1000 样本主实验中, 以显著更少的平均前向调用接近或保持 32 步满预算结果。

最终结论是: 掩码扩散语言模型的下游能力边界既来自模型参数, 也来自反向扩散轨迹本身。训练侧需要让数据覆盖、标签格式和噪声阶段与评测目标对齐; 推理侧需要把固定采样过程改造成可观测、可校准、可控成本的决策过程。

术语校正

本文将 LoRA 部分的重点放在训练协议上。任务条件化 LoRA 变体作为补充消融保留, 用来说明更复杂的结构在当前数据规模下收益有限。

更规范的表述是:

- 训练侧贡献: 面向固定标签推理的任务均衡与高噪声终标签去噪适配协议。
- 推理侧贡献: 基于反向扩散轨迹风险的选择性再掩码推理控制。
- 边界分析: 任务条件化适配器作为补充消融, 用于说明复杂结构并不必然带来稳定收益。

后续叙述也沿用这一口径: TARDI-LoRA 是训练侧主线, 任务条件化适配器仅用于解释方法边界。

研究问题

设输入为 (x) , 固定标签空间为 $(\mathcal{Y}(x))$, 例如多选题的 A 到 D、判断题的 yes/no, 或医学问答的 yes/no/maybe。自回归模型通常直接学习

$$p(y \mid x)$$

而掩码扩散语言模型在推理时需要经过多步反向去噪，最终答案是一个多步转移过程后的 hitting distribution。简化地说：

$z_T \rightarrow z_{T-1} \rightarrow \dots \rightarrow z_0 \rightarrow y$

这带来两个问题：

1. 训练侧，普通 LoRA 更偏向一般文本去噪，固定标签位置上的最终决策边界得到的监督较弱。
2. 推理侧，固定 32 步或固定 8 步假设所有样本的反向去噪难度相同，但轨迹分析显示这个假设并不成立。

本文要回答的是：能否通过训练侧适配协议和推理侧风险控制，让 LLaDA 更稳定地服务于固定标签任务？

方法总览

方法由两部分组成。

第一部分是 TARDI-LoRA。它从训练数据、噪声阶段和标签格式三个方面对齐固定标签任务：

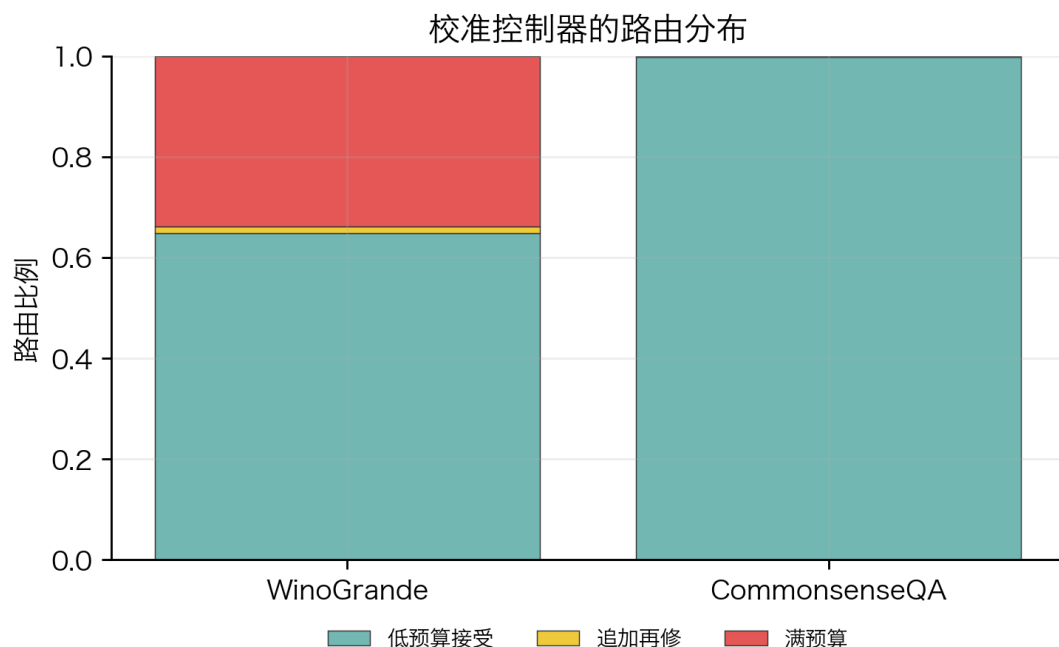
- 训练集覆盖评测中的 9 类任务，避免训练任务过窄。
- 训练样本与评测样本按编号去重，避免把评测样本混入训练。
- 在高噪声比例下训练终标签去噪，使训练阶段更接近 LLaDA 推理时从掩码答案恢复最终标签的状态。

第二部分是选择性再掩码推理控制。它先运行低预算侦察轨迹，再依据风险决定是否追加预算。若样本风险较低，则直接接受低预算答案；若风险较高，则对低置信位置再掩码并追加反向去噪预算。

可以把推理策略写成一个带成本项的决策问题：

$$K^*(x) = \operatorname{argmin}_K E[L(y_K, y^*) \mid \text{trajectory}_8(x)] + \lambda K$$

其中 (K) 是反向扩散预算， (λK) 是推理成本。与单纯提前停止不同，我们关心的是由轨迹不确定性估计继续去噪的边际收益。



实验设置

主模型为 LLaDA-8B-Instruct。训练侧 LoRA 实验覆盖 9 个固定标签任务，每个任务 50 条评测样本，共 450 条。任务包括 MMLU-Pro、PubMedQA、C-Eval、SciQ、WinoGrande、CommonsenseQA、ARC-Challenge、HellaSwag 和 BoolQ。

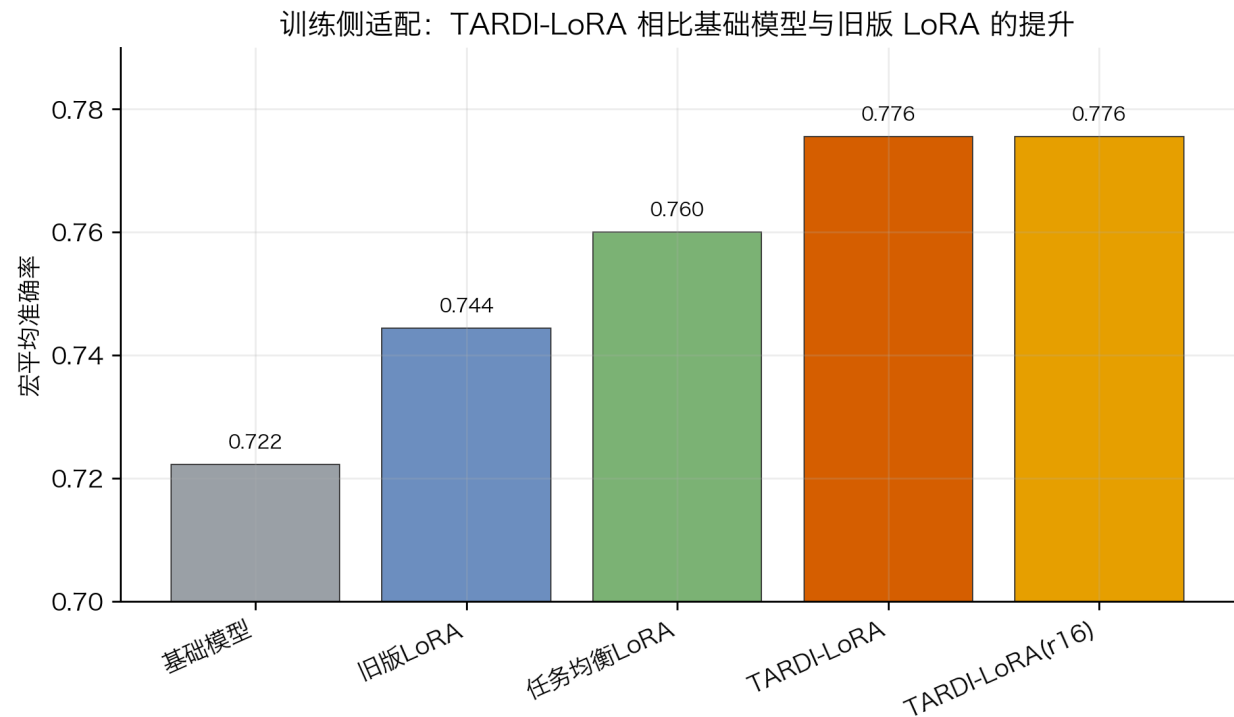
推理控制主实验使用 WinoGrande 和 CommonsenseQA，各 1000 条样本。阈值稳定性实验使用每任务 500 条样本。边界负例使用 PubMedQA 和 C-Eval。扩展覆盖实验加入 ARC-Challenge、HellaSwag、BoolQ 和 GSM8K，以检查结论是否局限于原始选择题集合。

所有关键输出统一整理在：

```
writing/tables/  
writing/figures/
```

训练侧结果：TARDI-LoRA

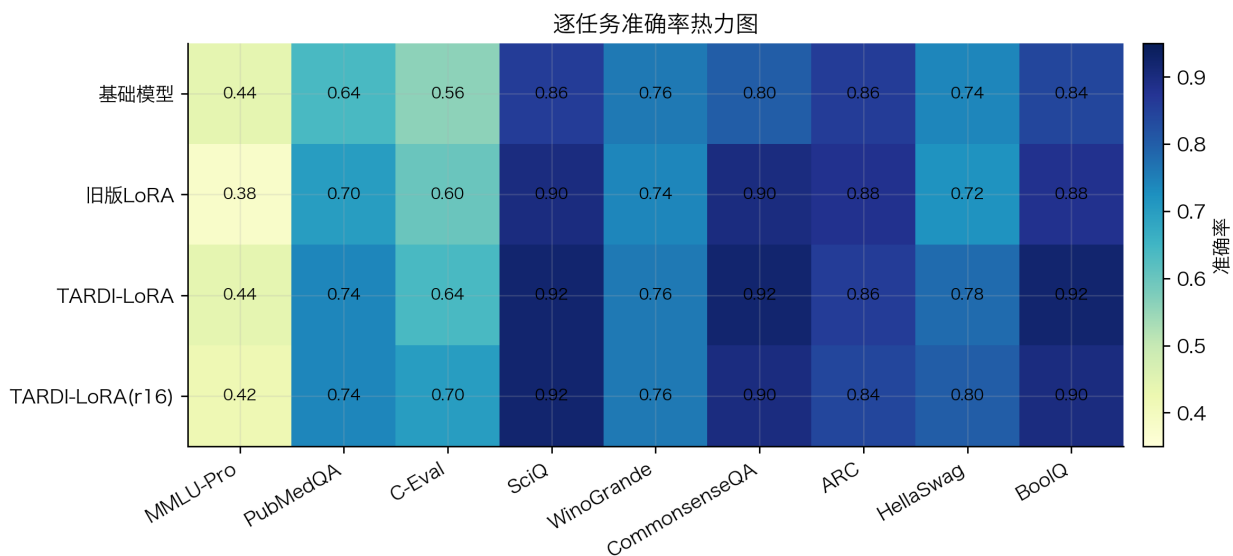
图 1 展示了训练侧主要消融。基础 LLaDA 在 9 个任务上的宏平均准确率为 0.722。旧版 LoRA 达到 0.744。仅做任务均衡后提升到 0.760。加入高噪声终标签去噪后，TARDI-LoRA 达到 0.776，与 r16 配置相同。



方法	正确数	样本数	宏平均准确率	相对基础模型
基础模型	325	450	0.722	+0.000
旧版 LoRA	335	450	0.744	+0.022
任务均衡 LoRA	342	450	0.760	+0.038
TARDI-LoRA	349	450	0.776	+0.053
TARDI-LoRA(r16)	349	450	0.776	+0.053

这个结果支持一个比较稳的训练侧主张：固定标签任务中的 DDM LoRA 需要优先处理训练覆盖、噪声阶段和评测格式的对齐。TARDI-LoRA 的核心价值正在于这种对齐。

逐任务结果如图 2 所示。TARDI-LoRA 在 PubMedQA、SciQ、CommonsenseQA、HellaSwag、BoolQ 等任务上有稳定收益；MMLU-Pro 的收益有限，说明 LoRA 适配主要改善固定标签决策和格式化推理，知识密集任务仍需要额外数据或检索增强。



下表给出 9 个数据集上的主结果。这个表是训练侧实验最应该放进 PPT 的版本，因为它直接展示了改进后的 LLaDA LoRA，而不是旧版 LoRA 审计。

数据集	LLaDA 基础模型	旧版 LoRA	TARDI-LoRA	TARDI 增益
MMLU-Pro	0.44	0.38	0.44	+0.00
PubMedQA	0.64	0.70	0.74	+0.10
C-Eval	0.56	0.60	0.64	+0.08
SciQ	0.86	0.90	0.92	+0.06
WinoGrande	0.76	0.74	0.76	+0.00
CommonsenseQA	0.80	0.90	0.92	+0.12
ARC	0.86	0.88	0.86	+0.00
HellaSwag	0.74	0.72	0.78	+0.04
BoolQ	0.84	0.88	0.92	+0.08
宏平均	0.722	0.744	0.776	+0.053

为什么不强调任务条件化 LoRA

我们实现过两类任务条件化 LoRA 消融：一种是直接将任务嵌入和噪声嵌入拼接，另一种是共享噪声核心加受控任务残差。结果如下：

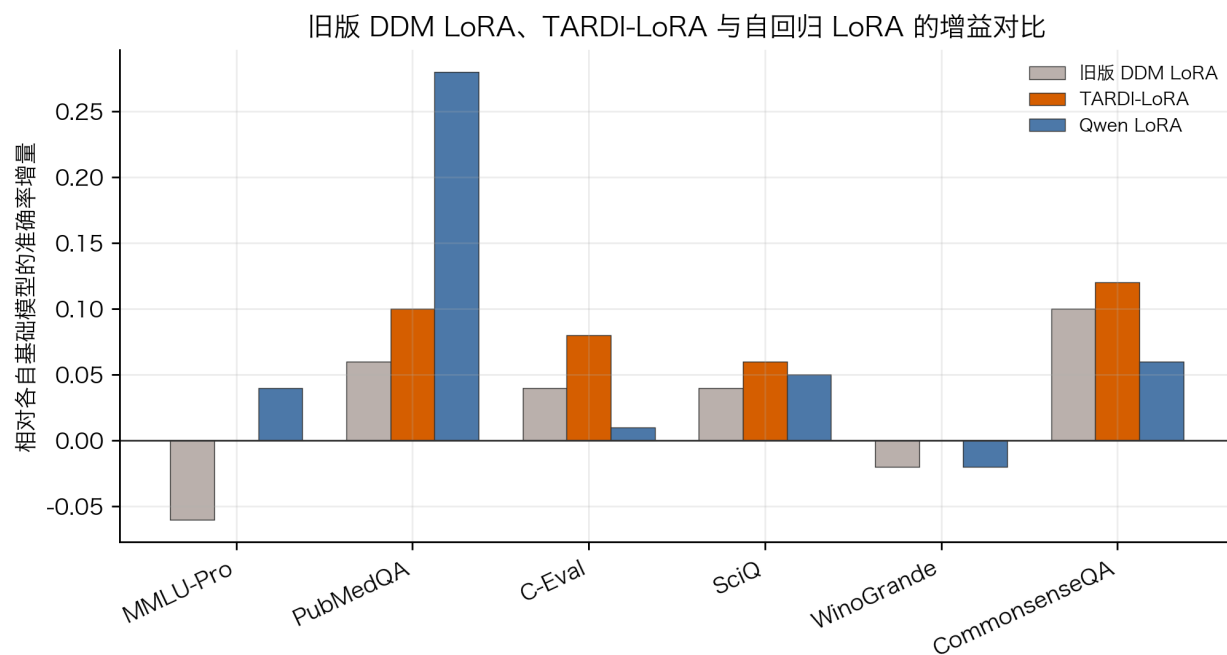
方法	宏平均准确率	正确数
TARDI-LoRA	0.776	349 / 450
任务条件化消融	0.773	348 / 450
残差任务条件化消融	0.769	346 / 450

这些结果说明任务条件化有一定信号：它在 WinoGrande 和 PubMedQA 上带来局部收益，但会损失 ARC-Challenge、HellaSwag 和 BoolQ。更合适的结论是，在当前小规模固定标签适配下，任务覆盖与噪声阶段对齐比复杂任务条件化结构更关键。

与自回归 LoRA 的对照

为了回答“改进后的扩散模型 LoRA 与自回归 LoRA 相比如何”，我们在 6 个重叠任务上同时比较旧版 DDM LoRA、TARDI-LoRA 和 Qwen LoRA。这里的重点不是只证明 DDM LoRA 能涨，而是看改进后的训练方式是否真的超过旧版 LoRA，并接近自回归 LoRA 的增益。

数据集	LLaDA 基础模型	旧版 DDM LoRA	旧版 DDM LoRA 增益	TARDI-LoRA	TARDI 增益	Qwen 基础模型	Q
MMLU-Pro	0.44	0.38	-0.06	0.44	+0.00	0.35	
PubMedQA	0.64	0.70	+0.06	0.74	+0.10	0.57	
C-Eval	0.56	0.60	+0.04	0.64	+0.08	0.73	
SciQ	0.86	0.90	+0.04	0.92	+0.06	0.93	
WinoGrande	0.76	0.74	-0.02	0.76	+0.00	0.70	
CommonsenseQA	0.80	0.90	+0.10	0.92	+0.12	0.80	
宏平均	0.677	0.703	+0.027	0.737	+0.060	0.680	

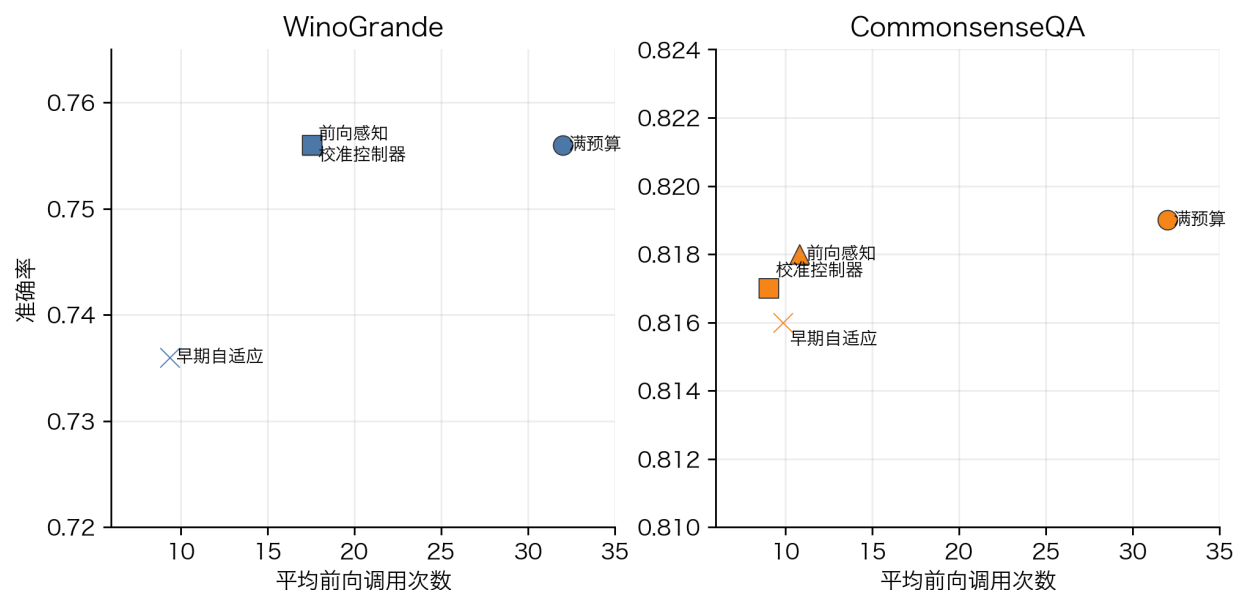


这张表给出的结论更清楚：旧版 DDM LoRA 在 6 个重叠任务上的平均增益只有 +0.027，TARDI-LoRA 提升到 +0.060，已经接近 Qwen LoRA 的 +0.070。任务分布上，Qwen LoRA 在 PubMedQA 上优势明显；TARDI-LoRA 在 CommonsenseQA、C-Eval、SciQ 和 PubMedQA 上都超过旧版 DDM LoRA；WinoGrande 对三类 LoRA 都不敏感。这个结果说明，前面讨论的 DDM LoRA 问题不是“完全不能涨”，而是普通训练方式没有充分对齐固定标签任务。

推理侧结果：校准风险控制

在 1000 样本主实验中，32 步满预算是强基线。早期自适应方法很省算力，但在 WinoGrande 上准确率从 0.756 降到 0.736。校准控制器在 WinoGrande 上保持 0.756，平均调用次数从 32 降到 17.56；在 CommonsenseQA 上达到 0.817，接近 32 步的 0.819，平均调用次数降到 9.064。

主实验：准确率与推理成本

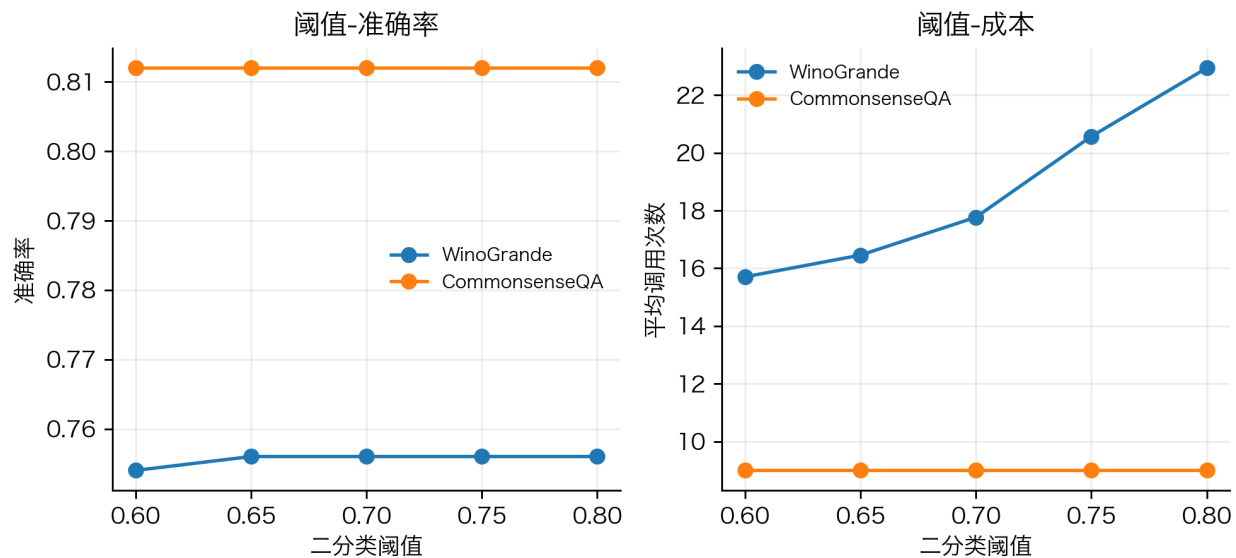


方法	任务	准确率	正确数	样本数	平均调用次数
32 步满预算	WinoGrande	0.756	756	1000	32.00
32 步满预算	CommonsenseQA	0.819	819	1000	32.00
早期自适应	WinoGrande	0.736	736	1000	9.36
早期自适应	CommonsenseQA	0.816	816	1000	9.86
前向感知	WinoGrande	0.756	756	1000	17.56
前向感知	CommonsenseQA	0.818	818	1000	10.82
校准控制器	WinoGrande	0.756	756	1000	17.56
校准控制器	CommonsenseQA	0.817	817	1000	9.06

配对检验也支持这一点。校准控制器与 32 步满预算相比，在 WinoGrande 上两边各只独有 3 个正确样本，McNemar 检验 ($p=1.0$)。在 CommonsenseQA 上，32 步独有 8 个正确样本，控制器独有 6 个正确样本，($p=0.7905$)。与早期自适应相比，校准控制器在 WinoGrande 上显著更好，($p=0.0225$)。

阈值稳健性

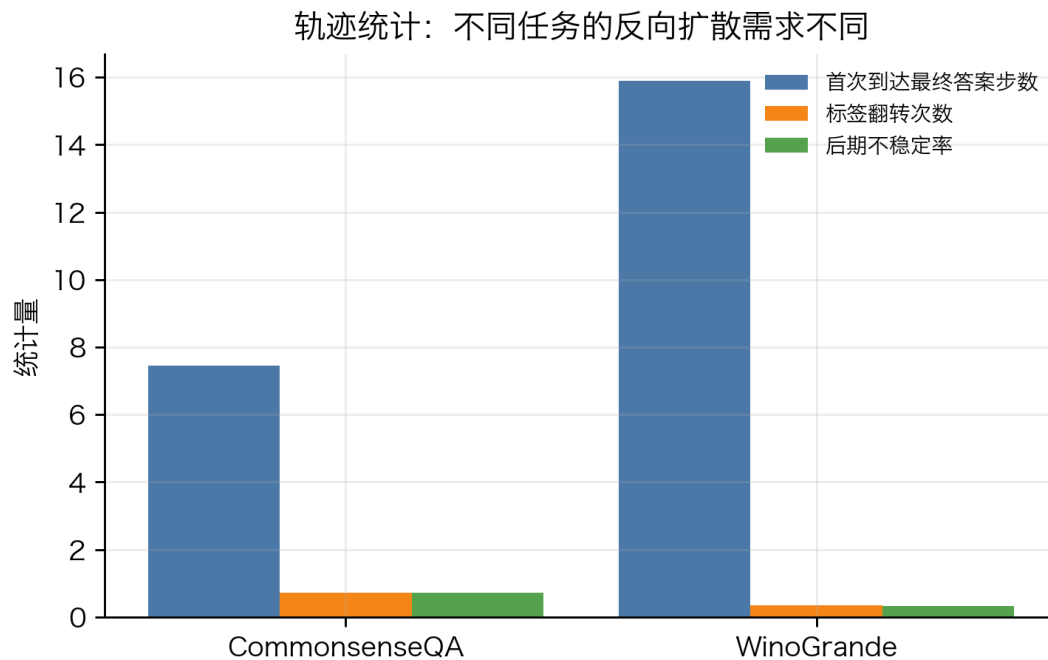
阈值扫描表明，控制器对阈值变化较稳健。WinoGrande 中，阈值从 0.60 到 0.80 时，准确率基本保持在 0.754 到 0.756，调用次数随阈值升高从 15.70 增加到 22.94。CommonsenseQA 在这些阈值下准确率稳定为 0.812，平均调用次数约为 9。



这说明阈值主要调节控制器的保守程度，结果并不依赖某一个偶然的取值。

轨迹分析

轨迹记录器显示，不同任务达到最终答案的时间分布明显不同。CommonsenseQA 的平均首次到达最终答案步数为 7.44，而 WinoGrande 为 15.89。这说明 WinoGrande 更依赖较长的语义绑定过程，CommonsenseQA 更容易在早期形成稳定标签。



这个结果支撑了选择性再掩码控制的理论动机：统一固定步数并不合理，反向扩散预算应由轨迹风险决定。

选择性再掩码修正

选择性再掩码修正包含三个步骤：

1. 用低预算轨迹获得初始答案和置信度。

2. 根据标签合法性、置信度、边际差、答案翻转和任务统计估计风险。
3. 对低置信位置重新掩码，追加中等或满预算去噪。

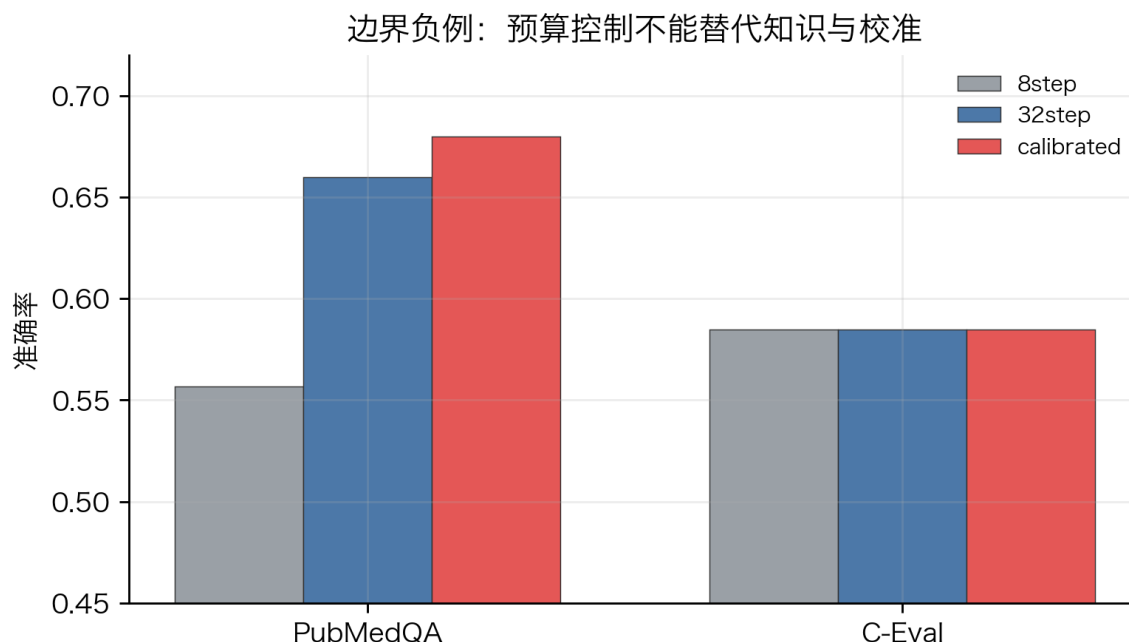
这种机制会在轨迹稳定的样本上节省预算，在高风险样本上保守回退。9 任务快速覆盖实验中，选择性再修控制器与 32 步满预算的宏平均准确率相同，均为 0.658，平均调用次数从 32.00 降到 26.92。相比固定 16 步调度的 0.644 和早停式方法的 0.647，选择性再修更稳。

方法	11 任务宏平均准确率	平均调用次数
32 步满预算	0.658	32.00
固定 16 步调度	0.644	16.00
早停式方法	0.647	30.44
选择性再修控制器	0.658	26.92

在 LoRA 后模型上，选择性再修也保留了主要收益。已有 LoRA 控制实验中，LoRA 32 步为 0.744，LoRA 加控制器为 0.742，平均调用次数为 25.24，约减少 21% 的调用。这一实验使用的是早期 LoRA 检查点，后续最自然的扩展是在 TARDI-LoRA 检查点上复测同一控制器。

边界负例

PubMedQA 和 C-Eval 给出了清晰的边界。PubMedQA 从 8 步 0.557 到 32 步 0.660，说明医学判断任务对反向轨迹预算敏感；校准控制器在该任务上选择全 32 步，准确率 0.680。C-Eval 中 8 步和 32 步都为 0.585，说明瓶颈更像知识缺口或专业领域能力，继续增加采样步数也难以解决。

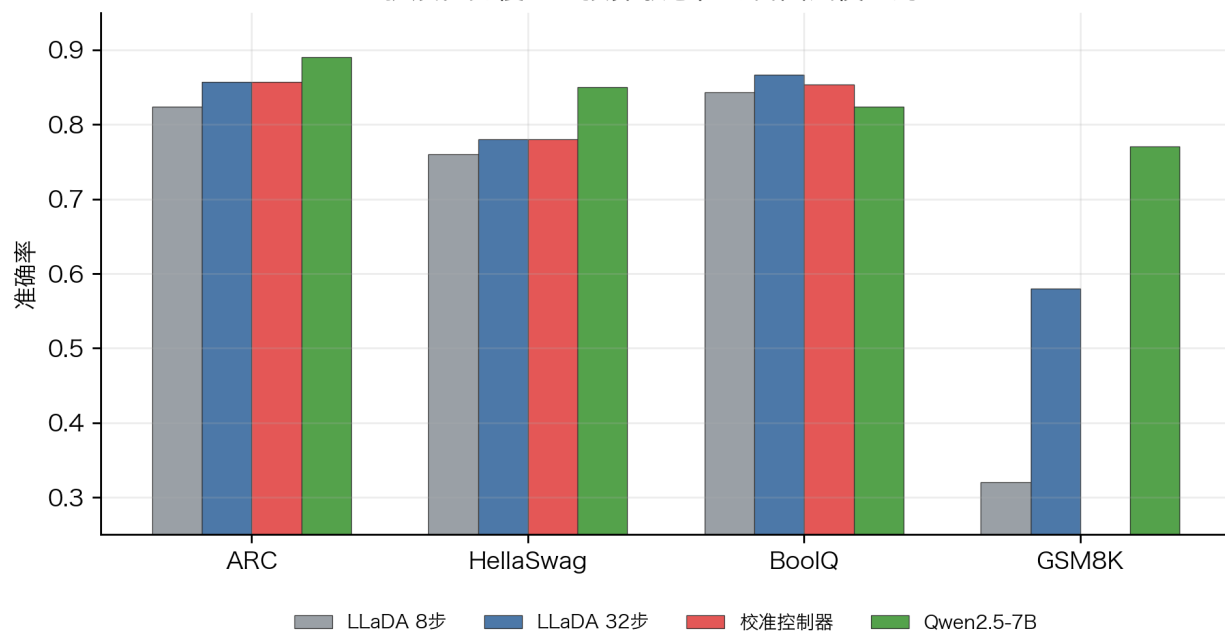


因此本文的边界非常明确：采样控制适合处理轨迹敏感型错误；知识缺口和领域能力仍需要数据、检索或训练侧增强。

扩展任务覆盖

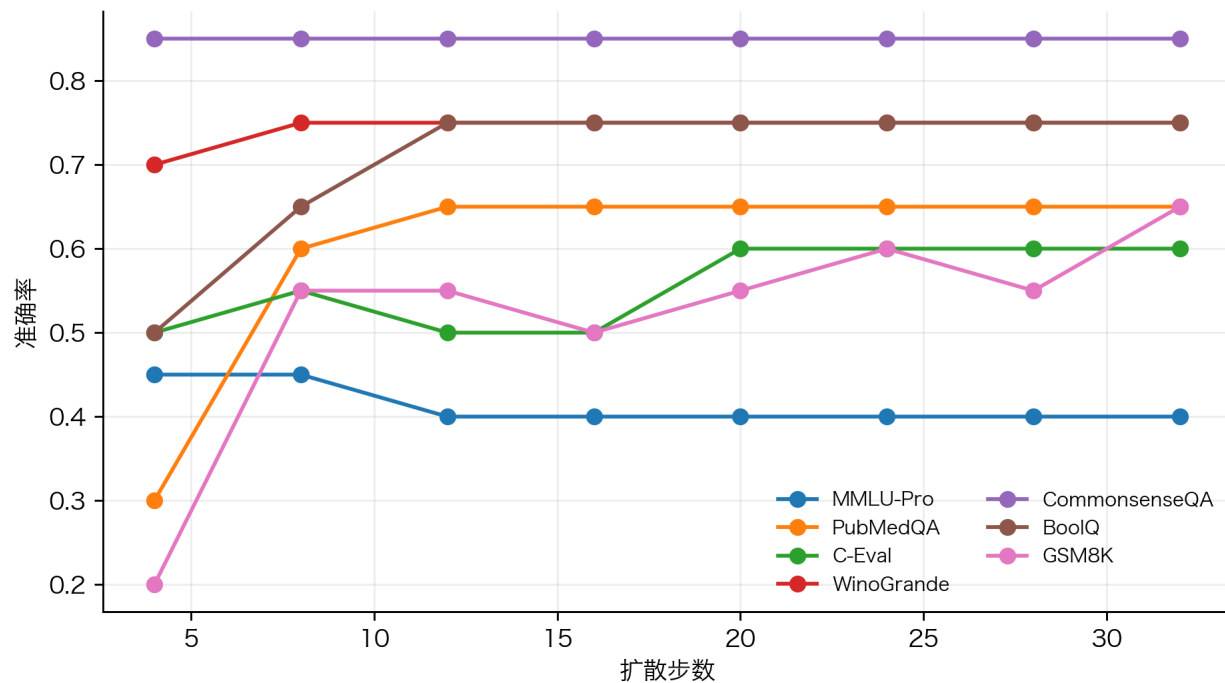
扩展任务显示，预算敏感性并不只出现在 WinoGrande 和 CommonsenseQA。GSM8K 从 8 步到 32 步提升 26 个百分点，说明长链数值推理高度依赖反向预算；ARC-Challenge、HellaSwag 和 BoolQ 也有 2 到 3 个点的 32 步收益。另一方面，Qwen2.5-7B 在 ARC、HellaSwag 和 GSM8K 上更强，说明 LLaDA 并非全面优于自回归模型。

扩展任务覆盖：预算敏感性与自回归模型对比



步数扫描进一步说明，不同数据集的准确率随扩散步数变化并不一致。

扩散步数扫描：不同任务的预算敏感性



这使得本文主张更加具体：LLaDA 的价值不在于全面替代自回归模型，而在于其反向轨迹具有可观测、可分析、可控制的任务依赖性。

理论解释

从离散扩散角度看，LLaDA 的反向推理可以看作在离散 token 状态空间上的反向马尔可夫过程。固定步数采样默认每个样本的 hitting time 分布相近，但实验显示不同任务的首次到达最终答案步数、标签翻转次数和后期不稳定性不同。

因此选择性再掩码控制器可以解释为带成本的风险最小化：

$$R(\pi) = E[1\{y_{\pi}(x) \neq y^*\}] + \lambda E[C_{\pi}(x)]$$

其中策略 (π) 根据低预算轨迹选择继续去噪的位置和预算。TARDI-LoRA 作用在训练侧，使适配阶段更接近固定标签评测中的高噪声答案恢复过程。两者分别处理训练分布错位和推理预算错位。

最终贡献表述

建议在汇报中写成三点：

1. 提出 TARDI-LoRA。它通过任务均衡、评测去重和高噪声终标签去噪，修正掩码扩散模型在固定标签推理中的训练与评测错位。
2. 提出选择性再掩码推理控制。它利用低预算反向轨迹估计样本风险，在保持满预算行为边界的同时减少平均推理成本。
3. 给出系统边界分析。通过 PubMedQA、C-Eval、GSM8K 和扩展任务实验区分轨迹敏感错误、知识缺口和长链推理瓶颈，并从反向轨迹和任务预算需求解释 LLaDA 与自回归模型的差异。

汇报时应避免以下表述：

- 我们改进了 LLaDA 架构。
- 我们提出任务感知 LoRA 并全面超过所有基线。
- 我们提出通用自适应采样并适用于所有任务。

面向展示的结论

如果做 PPT，可以把主线压缩成一句话：

在固定标签任务中，TARDI-LoRA 让训练过程更贴近高噪声答案恢复，选择性再掩码控制让反向扩散轨迹变得可观测、可校准、可控成本。训练侧解决对齐问题，推理侧解决预算分配问题。

文件索引

图表：

writing/figures/

整理后的数据表：

writing/tables/

原始主要数据：

results/domain_shift/task_aware/lora_opt_v1/
results/domain_shift/task_aware/solid_v2/
results/domain_shift/task_aware/choice_noise_v1/